UTT
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

Control de Nanomateriales de Laboratorios

PRESENTADO POR:

Agustimiano G. Valeria A.

Castro C. Lizbeth A.

Chávez I. Melanie J.

López R. Melissa G.

GRUPO:

3D

MATERIA:

Bases de Datos

Cleotilde Tenorio Hernandez

Tijuana, Baja California, 26 de Octubre del 2026

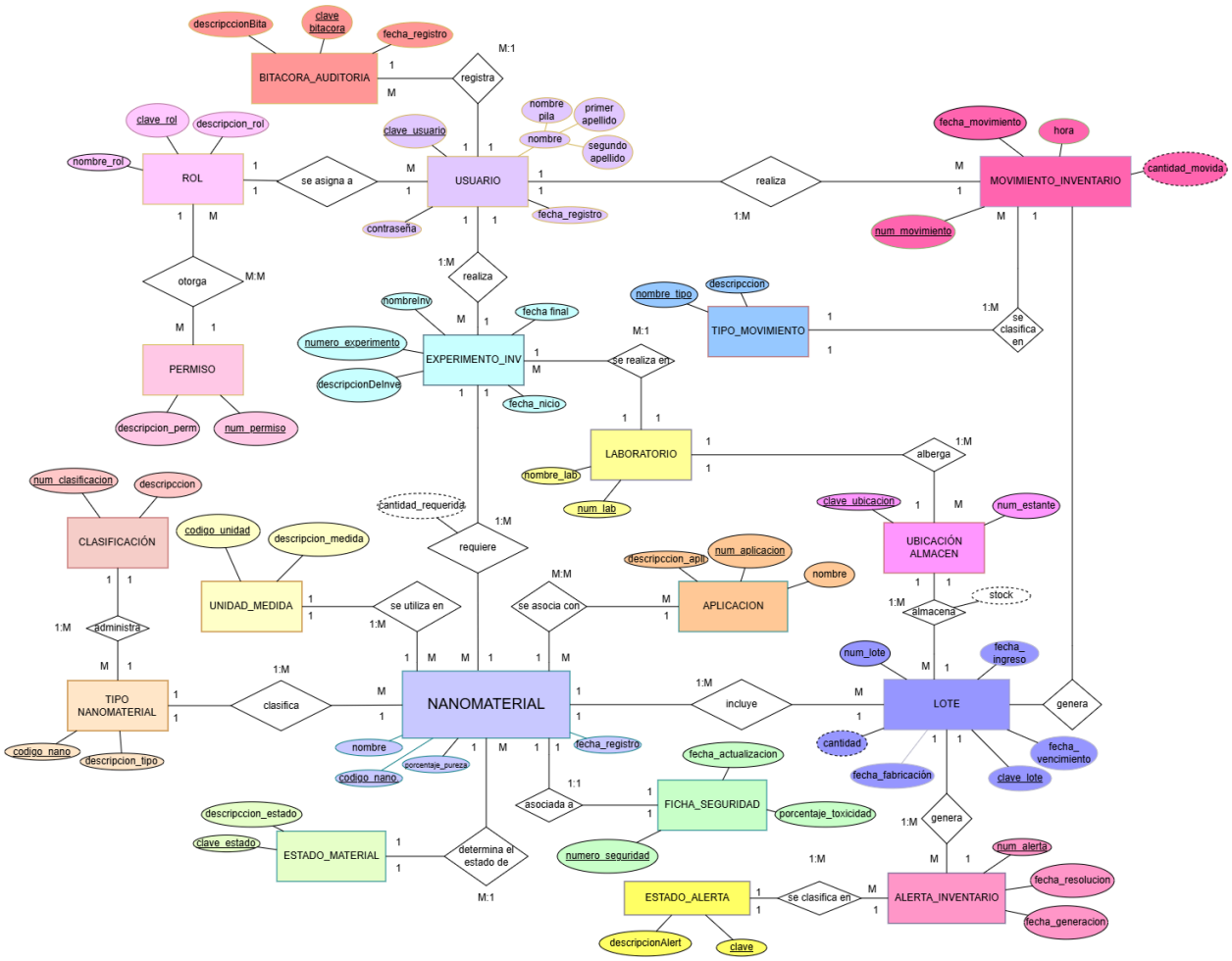
Datos Generales del Proyecto

Nombre del Proyecto / Sistema: Control de nanomateriales de laboratorio
Nombre del Equipo / Grupo: N-Stack
Grupo y Turno: TI-3D / Matutino
Integrantes del Equipo:

Castro Cota Lizbeth Andrea - [0325109782]
Chavez Iturbide Melanie Jayurima - [0325109777]
Lopez Ruiz Melissa Geraldine - [0324108144]
Agustimiano Gonzalez Valeria Alejandra - [0325109786]

Carrera / Programa Académico: TSU en Desarrollo de Software Multiplataforma
Docente de Proyecto Integrador: Maria del Carmen Vargas García
Fecha de corrección: 26/10/2026

DER Control de nanomateriales de laboratorio



Explicación de las entidades agregadas o modificadas

- **CLASIFICACIÓN:** Es el nivel más alto de la taxonomía de nanomateriales. Agrupa a los tipos de nanomaterial según su composición química (orgánico, inorgánico, carbono, metálico). En el primer diagrama, "clasificación" aparecía como un simple atributo dentro de TIPO_NANOMATERIAL. Pero tras la retroalimentación se creó como una entidad independiente.
- **MOVIMIENTO_INVENTARIO:** Es el registro de cada entrada o salida de material del inventario. Es el evento puntual que cambia la "cantidad disponible" de un nanomaterial.
- **TIPO_MOVIMIENTO:** Es el catálogo fijo que clasifica cada movimiento de inventario. Define las categorías posibles: entrada, salida, ajuste, devolución.
- **LOTE:** Es cada recepción concreta de un nanomaterial. Cuando llega material nuevo al laboratorio, se crea un lote con su fecha, cantidad y estado inicial.
- **ALERTA_INVENTARIO:** Es el evento que se genera automáticamente cuando un lote alcanza una condición crítica: cantidad baja, agotado, o próximo a vencer.
- **ESTADO_ALERTA:** Es el catálogo de estados posibles que puede tener una alerta. Define en qué punto del ciclo de vida se encuentra: pendiente, resuelta, cancelada.
- **UNIDAD_MEDIDA:** Es el catálogo de unidades de medida estandarizadas que se usan en todo el sistema (mg, g, mL, L, %, ppm, nm).
- **ESTADO_MATERIAL:** Es el catálogo de estados en los que se encuentra un nanomaterial: estable, degradado, contaminado, agotado.

Tuvimos muy presente la retroalimentación proporcionada tras la revisión del primer diagrama. Respecto al cruce de símbolos con las líneas, tomamos en cuenta su observación y reubicamos las entidades para que ninguna línea pasara por encima de un símbolo de cardinalidad.